SYNAPSEX

SynapseX

让脑电成为可编程输入

脑电条件进入 Blockly / Python，
运行指令驱动 3D 仿真。

面向教师、学生与教育开发者

EEG programming · educational BCI

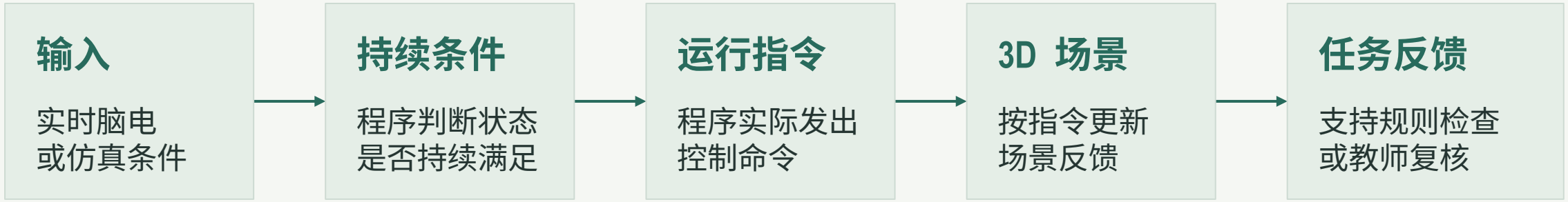
教育与研究 · 非医疗用途



概念示意 · 非实际设备照片

脑电输入与程序控制

实时或仿真输入，经过程序逻辑形成可观察的控制行为



学习者可以追问：输入怎样进入程序，动作为什么发生，结果依据什么判断。

实时输入依赖兼容设备与持续数据流。仿真演示需标注输入来源。

量杯任务：指令如何形成读数

教学示例 · 仿真模型 · 不含真实液体测量或真实实验数据

程序动作

脑电条件持续满足
触发泵控制动作

→

泵指令

记录程序发出的
控制指令及过程

→

模型体积

场景按实际指令
计算体积变化

→

任务判据

比较目标区间
与已配置规则

场景标定与验收条件对应同一任务配置。

自动检查还依赖任务规则和运行记录绑定。证据不足或含人工维度时，由教师复核。

Blockly 与 Python 的程序逻辑

积木经中间表示生成可运行代码，运行期读取会话输入

Blockly 积木

组织条件与动作

中间表示 IR

承接程序结构

Python 执行

读取输入并发出指令

程序逻辑

读取会话输入
判断持续条件
执行控制动作

运行观察

把条件变化与实际指令、
场景反馈放在一起解释。

程序行为证据与任务检查

设备正在上报，与程序主动使用输入，分别留下不同依据

程序主动读取脑电

观察输入是否进入程序执行，
以及持续条件如何参与判断。

程序发出控制指令

观察动作指令及其过程，
再联系场景反馈解释结果。

支持规则的任务　　按绑定的运行证据检查任务要求。

需要教师复核　　缺少运行绑定、证据不足或含人工判断维度。

硬件编译与烧录路径

仿真 Python 与硬件固件分别执行，物理效果需另行验证

硬件积木
生成硬件控制逻辑

→

Arduino C++
按匹配板型编译

→

固件镜像
校验镜像哈希

→

本机桥
连接并烧录设备

设备与工具链
需匹配的板型、固件、编译环境和本机桥。

无数据与断流
支持的脑电控制程序包含无数据及断流处理。

真实执行验证
编译或烧录成功，仍需单独验证设备动作与效果。

相对本人基线的会话解读

基线提供个人参考，程序控制目标另行配置

本人基线

取得个人静息基线，并具备本次会话的有效数据。

会话解读

观察相对基线的趋势与变化，缺少基线或有效数据时保留空态。

理解范围

用于个人观察与回顾，不作为跨人常模或诊断结论。
控制目标另行配置，不按基线自动调整。

学习过程与阶段报告

围绕一次可解释的编程实践，积累后续回顾依据

01

准备输入

确认实时或仿真来源

02

编写条件

用积木或代码编程

03

运行观察

联系指令与场景反馈

04

记录复盘

回看任务与会话记录

学习记录可结合训练、测评与历史变化回顾。周期报告按相应配置与任务生成，数据不足时部分内容为空。

行为测评：三类学习任务

记录键鼠作答与反应时，不读取头环脑电

范式	任务示例	可观察指标
CPT 持续注意力	目标出现时作答	命中、漏报、误报与反应时
Stroop 抗干扰	辨别文字的墨色	正确率与一致／冲突条件差异
N-back 工作记忆	判断与前序刺激是否相同	辨别表现与判断倾向

结果用于平台内学习参考与个人历史比较，不提供临床常模。

任务驱动的课堂与竞赛学习

围绕程序设计、运行解释与教师反馈组织活动

课堂闯关

按任务目标编写程序，观察场景反馈并记录实践进度。

活动任务

通过任务组织学习与提交，具体资格和活动规则由组织方确认。

检查与复核

自动检查只覆盖支持的规则，人工维度由教师判断。

适用范围与使用条件

面向教育、研究与 STEAM 编程学习

实时与仿真

实时采集依赖兼容设备和持续数据流，仿真输入应明确标注。

资源与数据

编程联动、周期报告及硬件实践依赖各自匹配的环境与数据。

非医疗用途

用于教育与研究，不用于诊断、治疗、招生判断或疗效承诺。

项目资料与交流

项目展示仓库提供文字介绍、演示文稿和 PDF

GitHub

https://github.com/throwOctober/synapsex-bci-showcase

Gitee

https://gitee.com/yifeiyin/synapsex-bci-showcase

相关技术阅读：独立资料，不代表设备兼容承诺

Blockly 代码执行 https://docs.blockly.com/guides/app-integration/run-code/

BrainFlow 示例 https://brainflow.readthedocs.io/en/stable/Examples.html